Teoría de Algoritmos (TB024) 27 de mayo de 2025

Parcial 1º
Oportunidad

Apellido y Nombres: ..... Padrón: .....

Pregunta	1	2	3	4	5	Total	
Calificación							Corrigió:
Supervisión							Supervisó:

(ENTREGAR CADA EJERCICIO EN UNA HOJA DIFERENTE)

1- **REDES DE FLUJO.** El sistema energético argentino está dividido en 9 regiones según se muestra en la tabla de la derecha. Para cada región se indica la Generación de energía en esa región prevista para mañana, y la demanda esperada de esa región para mañana. Ambos datos se pueden considerar constantes conocidas. Desde cualquier región i se puede enviar energía a la región j, con un costo de Cij pesos por MWh transportado. Además, cada línea tiene una capacidad máxima de CAPij MWh por día.

	Generación (MWh)	Demanda (MWh)
NEA	Ga	Da
MOA	Gb	Db
GBA	Gc	Dc
Centro	Gd	Dd
Patagonia	Ge	De
Litoral	Gf	Df
Comahue	Gg	Dg
PBA	Gh	Dh
Cuyo	Gi	Di

Realizar un algoritmo que, mediante Ford Fulkerson, determine cuánta energía transportar entre cada par de zonas para cubrir las demandas. Se deben detallar todos los pasos (incluyendo los del algoritmo de FF).

2- **GREEDY.** Plantear un algoritmo Greedy que resuelva el problema anterior.

3- **PROGRAMACIÓN LINEAL.** Plantear un modelo de Programación Lineal que encuentre la solución más económica al problema anterior.

4- **PROGRAMACIÓN DINÁMICA**. Tenemos el problema del delivery. Es similar al problema de la mochila, pero además del peso Wi de cada elemento, debemos considerar su volumen Vi y su costo Ci. La mochila tiene una capacidad máxima de C kilos y T litros. Además, por una restricción del seguro, el costo total de los productos transportados no puede superar los M pesos. Desarrollar un algoritmo de PD que resuelva el problema.

5- **REDUCCIONES**. Marco, el cadete de la empresa, está en problemas. Le pidieron que compre un paquete de sw para resolver el problema del Ciclo Hamiltoniano de manera eficiente. Como siempre está distraído, compró el que resuelve el problema del viajante. El vendedor le dijo que si resuelve TSP, también puede resolver fácilmente el ciclo hamiltoniano. Determinar si el vendedor tiene razón o hay que echar a Marco. Recordemos que:
Ciclo Hamiltoniano: Dado un grafo incompleto, determinar si existe un camino tal que recorra todos los vértices del grafo, sin pasar dos veces por el mismo vértice, y vuelva al origen.
TSP (Problema de decisión): Dado un grafo completo y un número k, determinar si existe un camino que recorra todos los vértices del grafo, sin pasar dos veces por el mismo vértice y vuelva al origen, con un costo menor o igual a k.